

# Les bases de données relationnelles

DML - Where clause

# DML

## SELECT - Clause WHERE : Introduction

- Utilité : Filtrer les résultats d'une requête SELECT en fonction de critères spécifiques.
- La clause WHERE permet de ne récupérer que les lignes qui satisfont une condition.
- Sans clause WHERE, toutes les lignes de la table seraient retournées.

# DML

## WHERE - Opérateurs de comparaison

- = : Égal à (ex: prix = 50)
- != ou <> : Différent de (ex: stock != 0)
- > : Supérieur à (ex: prix > 100)
- < : Inférieur à (ex: stock < 10)
- >= : Supérieur ou égal à (ex: prix >= 75)
- <= : Inférieur ou égal à (ex: stock <= 5)

# DML

## WHERE - Opérateurs logiques

- AND : Les deux conditions doivent être vraies (ex:

```
prix > 50 AND stock < 10)
```

- OR : Au moins une des conditions doit être vraie (ex:

```
prix < 20 OR stock > 100)
```

- NOT : Inverse la condition (ex:

```
NOT stock = 0)
```

# DML

## WHERE - Opérateur IN

- Utilité : Vérifier si une valeur est présente dans une liste de valeurs.
- Syntaxe :

```
SELECT * FROM Article WHERE id IN (1, 2, 3);
```

# DML

## WHERE - Opérateur LIKE

- Utilité : Rechercher des correspondances de chaînes de caractères avec des motifs.
- % : Remplace zéro, un ou plusieurs caractères.
- \_ : Remplace un seul caractère.
- Exemples :

`nom LIKE 'Cl%' : Commence par "Cl"`

`nom LIKE '%ur%' : Contient "ur"`

`nom LIKE 'S_____': Commence par "S" et a 5 caractères`

# DML

## WHERE - IS NULL et IS NOT NULL

- Utilité : Vérifier si une colonne contient une valeur NULL (absence de valeur).
- IS NULL : La colonne contient une valeur NULL (ex: description IS NULL)
- IS NOT NULL : La colonne ne contient pas de valeur NULL (ex: description IS NOT NULL)

# DML

## Priorité des opérateurs

- Les opérateurs ont un ordre de priorité :
  1. Parenthèses ()
  2. NOT
  3. AND
  4. OR
- Utiliser des parenthèses pour clarifier l'ordre des opérations.

# DML

## Combinaison de plusieurs opérateurs

- Il est possible de combiner plusieurs opérateurs pour des filtres complexes.
- Exemple :

```
SELECT * FROM Article  
WHERE (prix > 50 AND stock < 10) OR (nom LIKE 'S%');
```

# DML

## Bonnes pratiques pour la clause WHERE

- Utiliser des index sur les colonnes fréquemment utilisées dans la clause WHERE pour optimiser les performances.
- Éviter les comparaisons avec NULL en utilisant IS NULL ou IS NOT NULL.
- Simplifier les conditions complexes en utilisant des parenthèses.

# DML

## Exercice pratique

1. Sélectionner les articles dont le prix est supérieur à 100€.
2. Sélectionner les articles dont le nom commence par "S".
3. Sélectionner les articles dont le stock est nul ou inférieur à 5.
4. Sélectionner les articles dont la description n'est pas renseignée.